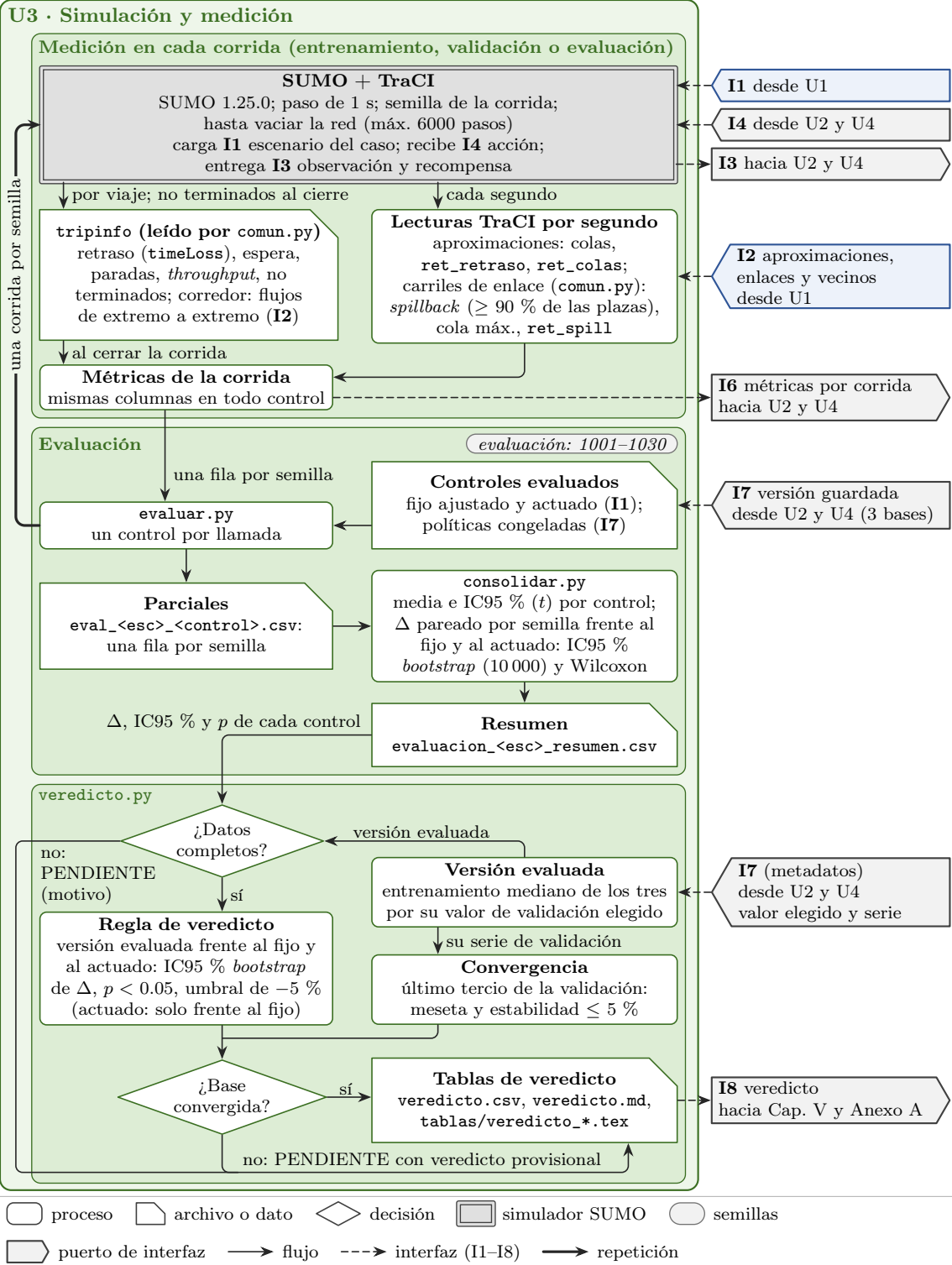

U3 · Simulación y medición
Medición en cada corrida (entrenamiento, validación o evaluación)
una corrida por semilla
SUMO + TraCI
SUMO 1.25.0; paso de 1 s; semilla de la corrida;
hasta vaciar la red (máx. 6000 pasos)
carga I1 escenario del caso; recibe I4 acción;
entrega I3 observación y recompensa
I1 desde U1
I4 desde U2 y U4
I3 hacia U2 y U4
por viaje; no terminados al cierre
cada segundo
tripinfo (leído por comun.py)
retraso (timeLoss), espera,
paradas, throughput, no
terminados; corredor: flujos
de extremo a extremo (I2)
Lecturas TraCI por segundo
aproximaciones: colas,
ret_retraso, ret_colas;
carriles de enlace (comun.py):
spillback (≥ 90 % de las plazas),
cola máx., ret_spill
I2 aproximaciones,
enlaces y vecinos
desde U1
al cerrar la corrida
Métricas de la corrida
mismas columnas en todo control
I6 métricas por corrida
hacia U2 y U4
Evaluación
evaluación: 1001–1030
una fila por semilla
Controles evaluados
fijo ajustado y actuado (I1);
políticas congeladas (I7)
I7 versión guardada
desde U2 y U4 (3 bases)
evaluar.py
un control por llamada
Parciales
eval_<esc>_<control>.csv:
una fila por semilla
consolidar.py
media e IC95 % (t) por control;
Δ pareado por semilla frente al
fijo y al actuado: IC95 %
bootstrap (10 000) y Wilcoxon
Δ, IC95 % y p de cada control
Resumen
evaluacion_<esc>_resumen.csv
veredicto.py
¿Datos
completos?
versión evaluada
no:
PENDIENTE
(motivo)
sí
Versión evaluada
entrenamiento mediano de los tres
por su valor de validación elegido
I7 (metadatos)
desde U2 y U4
valor elegido y serie
su serie de validación
Regla de veredicto
versión evaluada frente al fijo y
al actuado: IC95 % bootstrap
de Δ, p < 0.05, umbral de −5 %
(actuado: solo frente al fijo)
Convergencia
último tercio de la validación:
meseta y estabilidad ≤ 5 %
¿Base
convergida?
sí
Tablas de veredicto
veredicto.csv, veredicto.md,
tablas/veredicto_*.tex
I8 veredicto
hacia Cap. V y Anexo A
no: PENDIENTE con veredicto provisional
proceso
archivo o dato
decisión
simulador SUMO
semillas
puerto de interfaz
flujo
interfaz (I1–I8)
repetición